



وظيفة مقرر الوسائط المتعددة 2026

مختبر الصور PixelLab

مختبر الصور هو بيئة تعليمية تفاعلية تهدف إلى تبسيط مفاهيم الصور ومعالجتها من خلال تجربة تفاعلية بصرية في الزمن الحقيقي. نريد بناء تطبيق Desktop Application يتيح للمستخدم إدخال صورة والتفاعل معها بطرق متعددة، مما يساعد على فهم مكوناتها وآليات معالجتها بشكل أكثر عمقاً.

المطلوب:

1. إمكانية إدخال الصورة وعرضها داخل مساحة العمل من خلال:
 - i. الواجهة الرسومية
 - ii. السحب والإفلات
2. التحويل بين الأنظمة اللونية الشائعة مثل: RGB, CMYK, HSV, YUV, LAB, YCbCr.
3. عرض مركبات كل نظام لوني بشكل منفصل والتحكم بها من خلال الواجهة الرسومية.

مثال:

- i. تعديل قيم أحد المركبات مثل مركبة الإضاءة.
 - ii. تعطيل أحد القنوات اللونية ومن ثم إعادة تشكيل الصورة.
4. تمثيل كل نظام لوني ضمن فضاءات بصرية ثنائية وثلاثية الأبعاد تختلف حسب طبيعة كل نظام، كأن نمثل نظام RGB بمكعب الألوان.
 5. التفاعل مع الفضاء اللوني من خلال التدوير، التكبير، تحديد الألوان وعرض قيمها ضمن النظام الحالي مع إمكانية مزامنتها مع بقية الأنظمة اللونية، **مثال:** عند اختيار لون بنفسجي قد تظهر قيمه بالشكل:

RGB → (120, 80, 200)

HSV → (260, 60%, 78%)

6. تحديث أي تعديل يطرأ على الصورة أو الفضاء اللوني بشكل لحظي (بالزمن الحقيقي)
7. إمكانية التحكم بعدد الألوان المستخدمة في الصورة، مثل تمثيل صورة باستخدام عدد محدود من الألوان كـ 4 ألوان بدلاً من 256 لون.

8. عرض معلومات إضافية عن الصورة مثل (اسم الصورة، الصيغة، حجم التخزين، الخ).
9. إعادة ضبط القيم الأصلية للصورة.
10. حفظ الصورة بوضع معين يختاره المستخدم على القرص الصلب.

ملاحظات:

- تعتمد فكرة هذه الوظيفة على تبسيط مفاهيم الأنظمة اللونية من خلال التفاعل المباشر والتحكم البصري بالمكونات المختلفة، لذلك كلما كانت تجربتك محققة للأهداف السابقة حققت نتائج أفضل.
- يسمح ببناء التطبيق المطلوب باستخدام لغة C# أو java حصراً.
- يسمح بتقديم الوظيفة من قبل مجموعات من 4 أو 5 طلاب وعند نفس مدرس العملي حصراً.
- يتم تسليم الوظيفة وإجراء المقابلات يوم الأحد 24 أيار وفق موعد يحدد لاحقاً لكل مجموعة.
- يتم تسليم كود التطبيق المنفذ مع تقرير بسيط يتضمن الإجراءات المتبعة لتحقيق المتطلبات.

مع التوفيق

مدرسو العملي